4. Oldja meg a vulkánossággal kapcsolatos feladatokat!

a) Egészítse ki a dőlt betűvel írt szókészlet felhasználásával az alábbi képeken látható vulkáni folyamatokhoz kapcsolódó hiányos szöveget úgy, hogy az helyes legyen! Írja a megfelelő kifejezések sorszámát a szövegbe a pontozott vonalakra!
Minden kifejezést csak egyszer használjon fel! Nem kell minden kifejezést felhasználnia.



Az izlandi Fagradalsfjall vulkán



A Mount St. Helens kitörése

1. közeledő
2. távolodó
3. egymás mellett elcsúszó
4. gazdag
5. szegény
6. savanyú
7. semleges
8. bázisos
9. 800–900 °C
10. 1100–1200 °C
11. 100–150 °C
12. pajzsvulkán
13. rétegvulkán
14. hígan
15. sűrűn
16. magas
17. alacsony
18. hasadékvölgyön
19. kráteren
20. andezit
21. bazalt
22. csak csendes lávaömléssel
23. heves robbanással
24. közvetlenül az asztenoszférából
25. az alábukó és beolvadó kőzetlemez anyagából

Az **A** betűvel jelölt képen látható vulkánkitörés jellemzői:

A vulkán …… lemezszegélyek határán jött létre. A felszínre törő, …… folyó lávából hatalmas lávatakarók épülnek. A magma …… származik, fémes elegyrészekben ……, szilícium-dioxidban …… . A magmából keletkező vulkáni kiömlési kőzet a(z) ……, melyet szilikáttartalma alapján a …… magmás kőzetek csoportjába sorolunk. A folyamat során enyhe lejtőjű …… keletkezik.

A **B** betűvel jelölt képen látható vulkánkitörés jellemzői:

A magma a magmacsatorna tölcsérré szélesedő torkán, a …… keresztül tör a felszínre. A láva hőmérséklete körülbelül …… . A magma gáztartalma ……, ezért a vulkánkitörés …… jár.

12 pont	

b) Oldja meg az alábbi képhez kapcsolódó feladatokat!



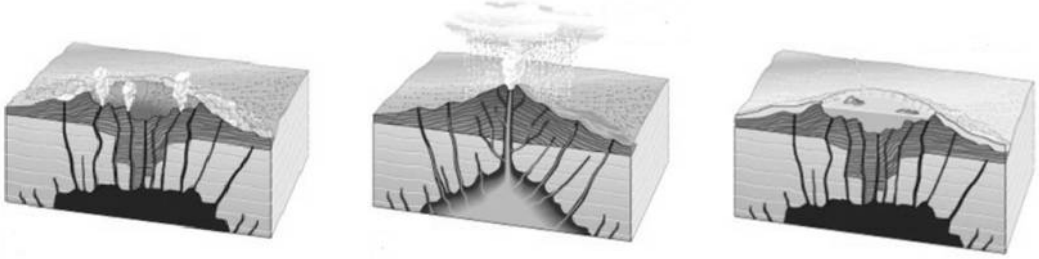
A Quilotoa Lagoon kalderató az Andokban

1. Mely, a térségre jellemző kőzetet gyűjthetjük a tó partján? Húzza alá a helyes választ!

bazaltot *homokkövet* *andezitet* *márványt*

1 pont	

2. Tegye időrendbe a tómedence kialakulási folyamatának szakaszait! Írja az ábrák sorszámát a helyes sorrendben a négyzetekbe! Kezdje a legkorábbival!
Pontot csak hibátlan sorrend esetén kap.



1. **2.** **3.**

1 pont	

3. Nevezze meg azt a folyamatot, amely során egy kalderató medencéje létrejöhet!

……

1 pont	

4. Húzza alá annak az országnak a nevét, amelyben nem találkozhatunk hasonló vulkáni formakinccsel!

Amerikai Egyesült Államok *Svédország* *Japán* *Olaszország*

1 pont	

16 pont	

5. Oldja meg a levegőburokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Olvassa el a szövegrészletet, majd a táblázat adatait felhasználva válaszoljon a kérdésekre!

Korán reggel indultunk az 1500 méteres tengerszint feletti magasságban kialakított táborhelyünkről a 4000 méteres hegycsúcs meghódítására. Műszereink ekkor 5 °C-ot és 71,42%-os relatív páratartalmat jeleztek. Felfelé haladva a hőmérséklet jelentősen csökkent. A szeles, hideg idő és az intenzív csapadékhullás ellen a kapucni sem nyújtott megfelelő védelmet. Mivel már sötétedett, úgy döntöttünk, hogy a legközelebbi menedékházban éjszakázunk. Ez a hegy túloldalán, 3000 méteres tengerszint feletti magasságban állt.

Az adott hőmérsékleten maximálisan befogadható vízgőz mennyisége											
°C	–25	–15	–10	0	5	10	15	20	25	30	40
g/m³	0,7	1,5	2	5	7	9	13	17	23	30	52

1. Hány gramm vízgőzt tartalmazott m^3-ként a kiindulóponton a levegő?
Írja le a számítás menetét is! Válaszát egész számra kerekítve adja meg!

A kiindulóponton 1 m^3 levegő …… gramm vízgőzt tartalmazott.

2 pont	

2. Hány méteres tengerszint feletti magasságban mutattak 100%-os relatív páratartalmat a műszerek?
Írja le a számítás menetét is! Válaszát egész számra kerekítve adja meg!

…… méteres tengerszint feletti magasságban mutattak 100%-os relatív páratartalmat a műszerek.

2 pont	